Finanças Corporativas 1

Tópico: Instrumentos Básicos

Aula 2: Títulos de Renda Fixa

Prof. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Títulos de Renda Fixa

Renda fixa

a) Títulos de renda fixa são emissões de dívidas que dão direito ao comprador do título receber quantidades monetárias de acordo com regras estabelecidas.

b) O título de renda fixa tem um valor nominal, uma data de vencimento, as condições de remuneração e regras de resgate.

c) Podem ser títulos públicos ou títulos privados.

Títulos de Renda Fixa

Tesouro Nacional

a) Letra do Tesouro Nacional (LTN), Letra Financeira do Tesouro (LFT), Notas do Tesouro Nacional (NTN-B, NTN-C, NTN-D e NTN-F).

b) Os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional são movimentados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, sistema SELIC, administrado pelo Banco Central do Brasil.

Títulos Privados

a) Debêntures, commercial papers.

b) Os títulos privados são movimentados na Central de Títulos Privados, CETIP, administrado pela B3.

Títulos de Renda Fixa

Renda fixa

a) São classificados em títulos pré-fixados, pós-fixados ou híbridos.

b) Nos títulos pré-fixados, o detentor do ativo sabe exatamente qual a remuneração que irá receber se mantiver o título até o vencimento.

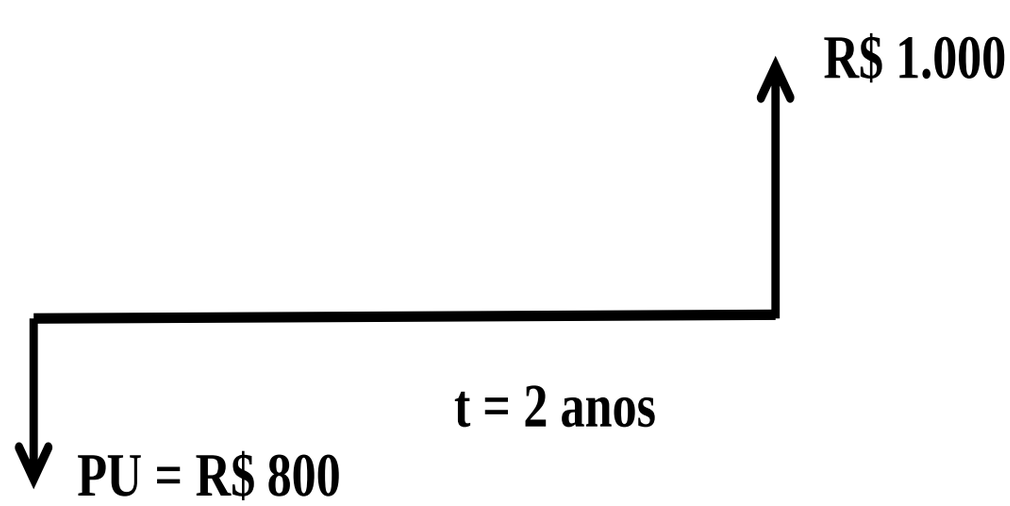
c) No pós fixado, o rendimento só é conhecido depois, pois o título é vinculado a uma correção por alguma taxa ou índice, que só serão conhecidos posteriormente.

d) Os híbridos têm componente pré-fixado e pós fixado.

Títulos de Renda Fixa

Renda Fixa

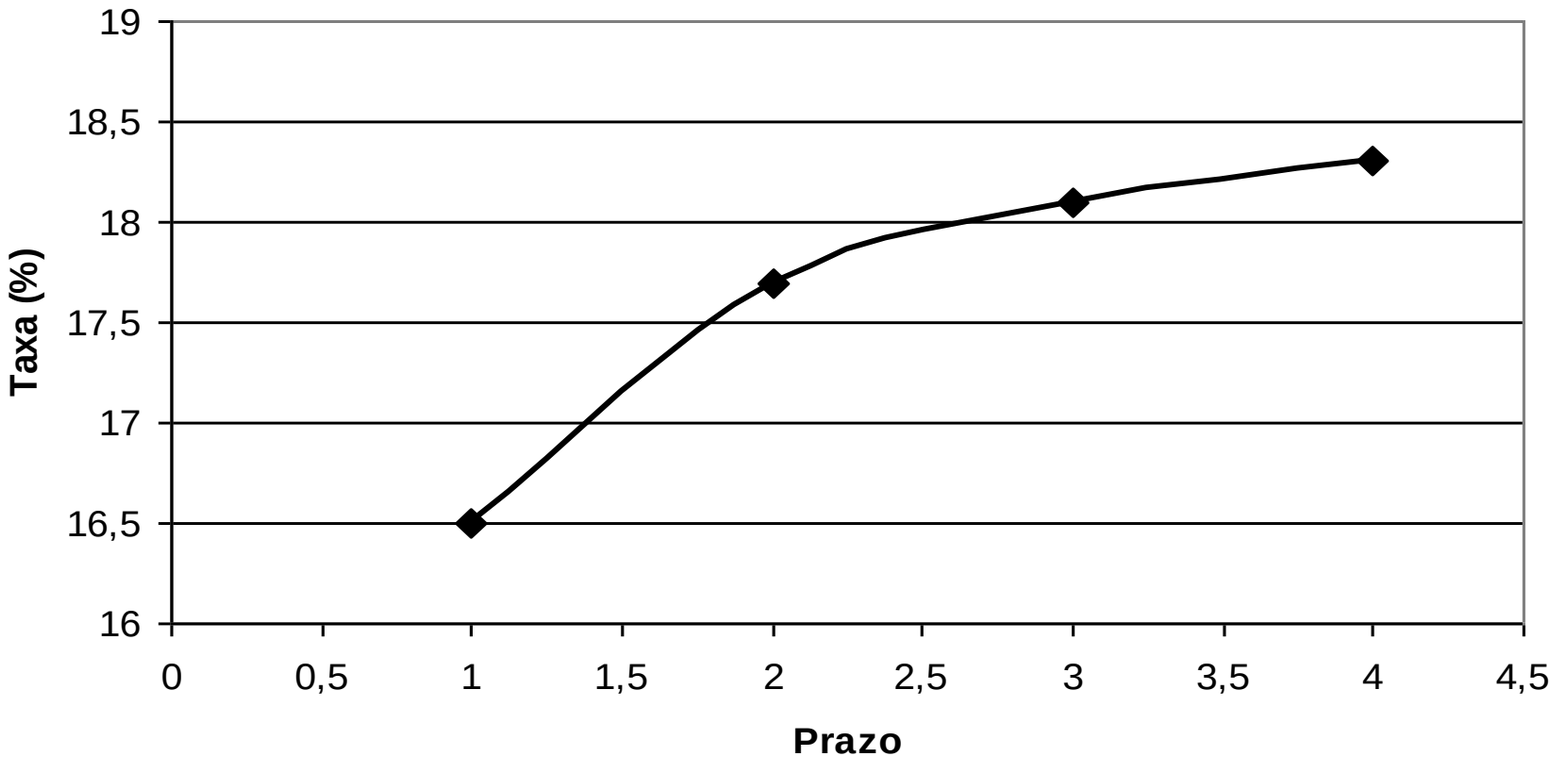
Suponha que o Tesouro Nacional emitiu uma LTN com prazo de vencimento de dois anos. Considere que o PU da venda do título foi R$ 800. Qual a taxa de juros embutida na emissão do título?



$$800 = \frac{1.000}{(1+i)^2} \rightarrow i = \left(\frac{1.000}{800}\right)^{1/2} - 1 = 0{,}1180$$

Títulos de Renda Fixa

Estrutura a Termo da Taxa de Juros



Títulos de Renda Fixa

Exemplo

Considere um título com vencimento em quatro anos que paga um cupom de 16% ao ano. O fluxo de caixa desse papel pré-fixado é dado na tabela abaixo. Para precificar um título pré-fixado, como o apresentado, é necessário conhecer a estrutura a termo das taxas de juros. Isso porque a taxa de juros de dois anos não é a mesma da taxa de um ano e assim sucessivamente?

Resposta

O preço do título é calculado como o somatório dos fluxos de caixa trazidos a valor presente pela estrutura a termo das taxas de juros:

$$P = \sum_{t=0}^{T} \frac{F_t}{(1 + y_t)^t}$$

Títulos de Renda Fixa

Exemplo

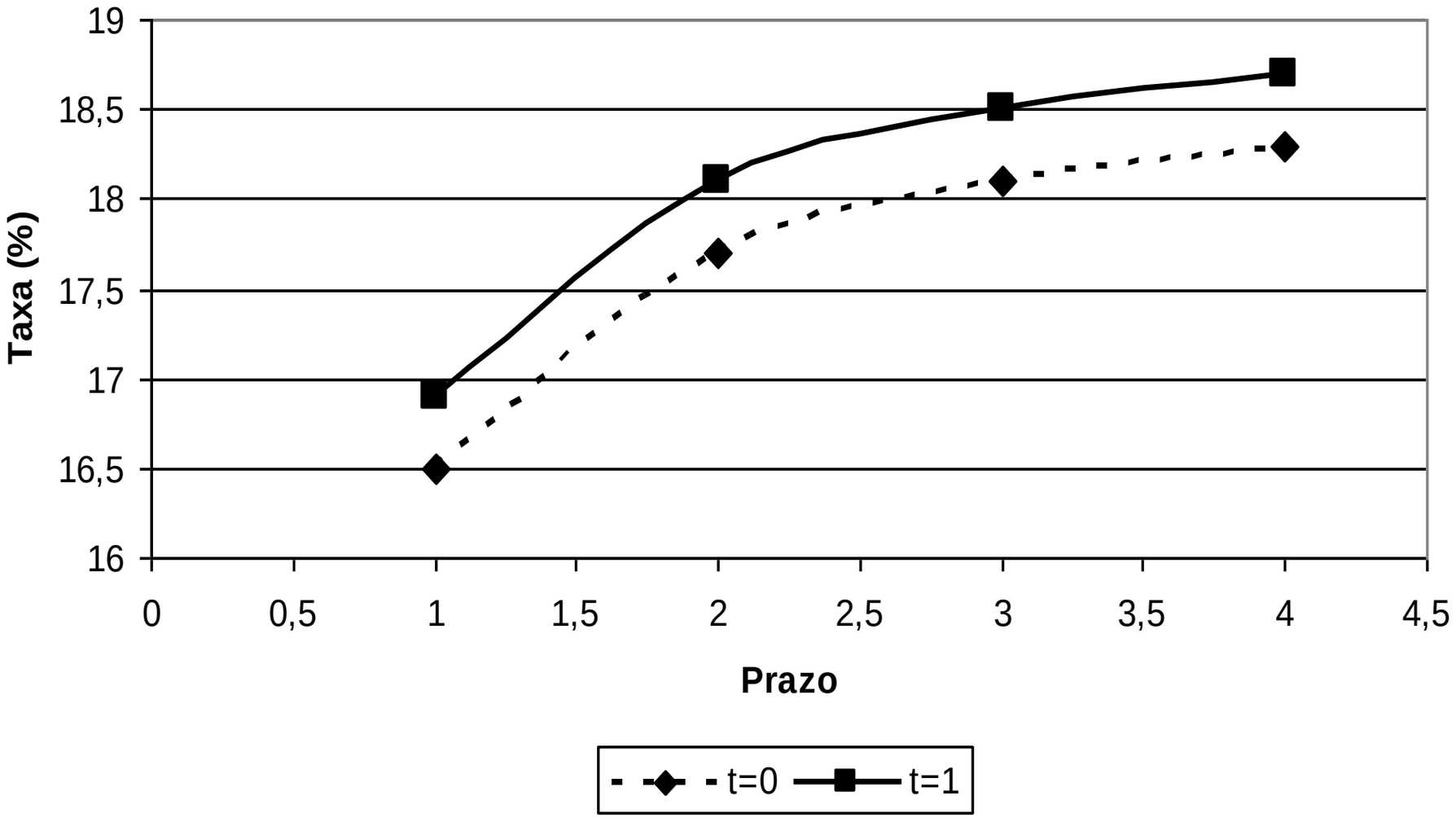
Onde, P é o preço do papel, F_t é o fluxo de caixa, y_t é a taxa de juros e t é o instante de tempo no qual ocorrerá o pagamento.

O preço do título é encontrado aplicando a estrutura a termo das taxas de juros nos dados do fluxo de caixa, conforme apresentado na tabela abaixo.

Tempo	Fluxo Caixa	Curva de juros	VPFC
0			
1	16	16,5	13,73
2	16	17,7	11,55
3	16	18,1	9,71
4	116	18,3	59,23
		Preço do Título	**94,22**

Títulos de Renda Fixa

Mudança da Estrutura a Termo da Taxa de Juros



Títulos de Renda Fixa

Mudança da Estrutura a Termo da Taxa de Juros

Tempo	Fluxo Caixa	Curva de juros	VPFC
0			
0,99726	16	16,9	13,69
1,99726	16	18,1	11,48
2,99726	16	18,5	9,62
3,99726	116	18,7	58,46
		Preço do Título	**93,25**

$$r_1 = \frac{93{,}25 - 94{,}22}{94{,}22} = -1{,}034\%$$

Títulos de Renda Fixa

Taxa interna de retorno de um título pré-fixado

A taxa interna de retorno (TIR) de um título é aquela taxa que desconta o fluxo de caixa do papel e atinge o seu preço. Assim, com os dados do exemplo acima, para o instante de tempo *t=0*, temos que a TIR é de 18,154%.

$$94{,}22 = \frac{16}{(1+y)^1} + \frac{16}{(1+y)^2} + \frac{16}{(1+y)^3} + \frac{116}{(1+y)^4}$$